

第一章 随机事件与概率

一、事件的关系和运算法则

- (1) 吸收律 若 $A \subset B$, 则 $A \cup B = B, A \cap B = A$;
- (2) 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;
- (3) 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- (4) 分配率 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
 $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$;
- (5) 对偶律（德摩根律） $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$

二、概率的基本性质与公式

1. 性质

- (1) 有界性：对于任一事件 A ，有 $0 \leq P(A) \leq 1$ ，且 $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$.
- (2) 单调性：设 A, B 是两个事件，若 $A \subset B$ ，则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A), \quad P(B) \geq P(A).$$

2. 公式

- (1) 逆事件概率：对于任意事件 A ，有 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- (2) 加法公式：对于任意两个事件 A, B ，有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
- (3) 减法公式： $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A\bar{B})$.
- (4) 条件概率：设 A, B 为任意两个事件，若 $P(A) > 0$ ，我们称在已知事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率为条件概率，记为 $P(B|A)$ ，并定义

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

【注】

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A),$$

$$P(B - C|A) = P(B|A) - P(BC|A)$$

- (5) 乘法公式：如果 $P(A) > 0$ ，则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$

一般地，对于 $n > 2$ ，如果 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ ，则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

(6) 全概率公式：如果 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset (i \neq j: i, j = 1, 2, \cdots, n), P(A_i) > 0$, 则对任意事

件 B , 有 $B = \bigcup_{i=1}^n A_i B, P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i).$

(7) 贝叶斯公式 (又称逆概公式): 如果

$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset (i \neq j: i, j = 1, 2, \cdots, n), P(A_i) > 0$, 则对任一事件 B , 只要 $P(B) > 0$,

就有
$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} (j = 1, 2, \cdots, n).$$

三 独立性的判定

① A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow A$ 与 $\bar{B}$ 相互独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立.

② 若 $P(A) > 0$, 则 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow P(B|A) = P(B)$;

若 $0 < P(A) < 1$, 则 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow P(B|\bar{A}) = P(B|A) \Leftrightarrow P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

③ 将相互独立的事件组中的任何事件转换成各自的对立事件, 所得的新事件组仍相互独立.

④ 对独立事件组不含相同事件做运算, 得到的新事件组仍独立, 如 A, B, C, D 相互独立, 则 AB 与 CD 相互独立, A 与 $BC - D$ 相互独立.

⑤ 若 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$, 则 A 与任意事件 B 相互独立.

四 独立与互斥、包含的关系

若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, A$ 与 B 互斥或存在包含关系, 则 A 与 B 一定不独立.

第二章 一维随机变量及其分布

一、 分布函数的概念及其性质

1. 概念

设 X 是随机变量, x 是任意实数, 称函数 $F(x) = P\{X \leq x\} (x \in R)$ 为随机变量 X 的

分布函数, 或称 X 服从分布 $F(x)$, 记为 $X \sim F(x)$.

2. 性质

① $F(x)$ 是 x 的单调不减函数, 即对任意实数 $x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

② $F(x)$ 是 x 的右连续函数，即对任意 $x_0 \in R$ ，有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$;

③ $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ， $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

3. 分布函数的应用 - 求概率

$$P\{X \leq a\} = F(a);$$

$$P\{X \leq a\} = F(a - 0);$$

$$P\{X \leq a\} = F(a) - F(a - 0).$$

二、常见的随机变量分布类型

1. 离散型

(1) 0-1分布 $B(1, p)$

如果 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ ，即 $P\{X=1\}=p, P\{X=0\}=1-p$ ，则称 X

服从参数为 p 的 0-1，记为 $X \sim B(1, p) (0 < p < 1)$

(2) 二项分布 $B(n, p)$

如果 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k=0, 1, \dots, n; 0 < p < 1)$ ，则称 X

服从参数为 (n, p) 的二项分布，记为 $X \sim B(n, p)$.

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$

如果 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k=0, 1, \dots; \lambda > 0)$ ，则称 X 服从参数为 λ

的泊松分布，记为 $X \sim P(\lambda)$.

(4) 几何分布 $G(p)$

如果 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p (k=1, 2, \dots; 0 < p < 1)$ ，则称 X 服从参

数为 p 的几何分布，记为 $X \sim G(p)$.

(5) 超几何分布 $H(n, N, M)$

如果 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} (\max\{0, n-N+M\} \leq k \leq \min\{M, n\})$;

M, N, n 为正整数且 $M \leq N, n \leq N$, k 为整数), 则称 X 服从参数为 (n, N, M) 的超几何分布, 记为 $X \sim H(n, N, M)$.

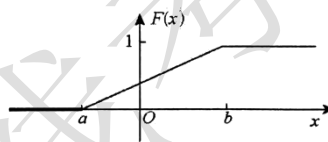
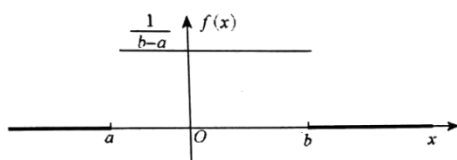
2. 连续型

(1) 均匀分布 $U(a, b)$

如果随机变量 X 的概率密度或分布函数分别为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad \text{则称 } X \text{ 在区间 } (a, b) \text{ 上服从均匀分布, 记为 } X \sim U(a, b)$$

匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$

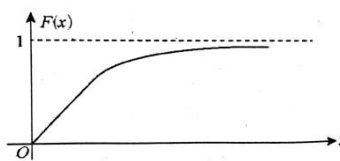
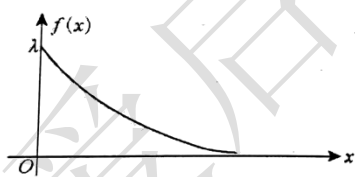


(2) 指数分布 $E(\lambda)$

如果 X 的概率密度或分布函数分别为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记为 $X \sim E(\lambda)$ (如图示)



(3) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

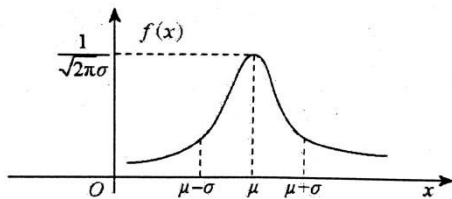
如果 X 的概率密度

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

其中 $(-\infty < \mu < +\infty), \sigma > 0$, 则称 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布或称 X 为正态变量,

记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 此时 $f(x)$ 的图形关于直线 $x = \mu$ 对称, 即 $f(\mu - x) = f(\mu + x)$, 并

在 $x = \mu$ 处有唯一最大值 $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$. (如图示)



称 $\mu=0, \sigma=1$ 时的正态分布 $N(0,1)$ 为标准正态分布，通常记标准正态分布的概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \text{ 分布函数为 } \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \text{ 显然 } \varphi(x) \text{ 为偶函数,}$$

$$\Phi(0) = \frac{1}{2}, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x). \text{ 如图示}$$

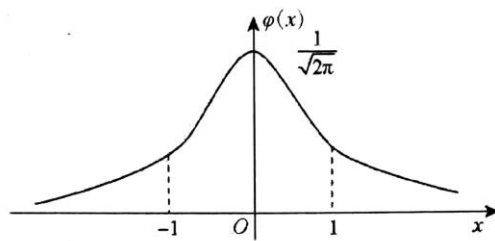


图 2-7

若 $X \sim N(0,1)$, $P\{X > \mu_\alpha\} = \alpha$, 则称 μ_α 为标准正态分布的上侧 α 分位数(上 α 分位点).

$$\begin{aligned} \text{如果 } X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 则} \quad & F(x) = P\{X \leq x\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \\ & F(\mu-x) + F(\mu+x) = 1, \\ & P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \\ & aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2) (a \neq 0). \end{aligned}$$

第三章 一维随机变量函数的分布

一、随机变量函数的分布

(1) 离散型

设 X 为离散型随机变量，其概率分布为 $p_i = P\{X = x_i\} (i=1,2,\dots)$ ，则 X 的函数 $Y = g(X)$

也是离散型随机变量，其概率分布为 $P\{Y = g(x_i)\} = p_i$ ，即

$$Y \square \begin{pmatrix} g(x_1) & g(x_2) & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots \end{pmatrix}.$$

如果有若干个 $g(x_k)$ 相同，则合并诸项为一项 $g(x_k)$ ，并将相应概率相加作为 Y 取 $g(x_k)$ 值

的概率.

(2) 连续型

设 X 为离散型随机变量, 其分布函数、概率密度分别为 $F_X(x)$ 与 $f_X(x)$, 随机变量 $Y = g(X)$

是 X 的函数, 则 Y 的分布函数或概率密度可用下面两种方法求得.

① 定义法 (分布函数法)

直接由定义求 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(X) \leq y} f_X(x) dx.$$

如果 $F_Y(y)$ 连续, 且除有限个点外, $F'_Y(y)$ 存在公式法且连续, 则 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = F'_Y(y).$$

② 公式法

根据上面的定义法 (分布函数法), 若 $y = g(x)$ 在 (a, b) 内关于 x 的严格单调可导函数, 则

存在 $x = h(y)$ 是 $y = g(x)$ 在 (a, b) 内的可导反函数.

若 $y = g(x)$ 单调增加, 则 $x = h(y)$ 也单调增加, 即 $h'(y) > 0$, 且

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx,$$

$$\text{故 } f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot h'(y).$$

若 $y = g(x)$ 单调减少, 则 $x = h(y)$ 也单调减少, 即 $h'(y) < 0$, 且

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = \int_{h(y)}^{+\infty} f_X(x) d(x),$$

$$\text{故 } f_Y(y) = F'_Y(y) = -f_X[h(y)] \cdot h'(y) = f_X[h(y)] \cdot [-h'(y)].$$

$$\text{综上 } f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(a), g(b)\}$, $\beta = \max\{g(a), g(b)\}$.

第四章 多维随机变量及其分布

一、判定二元函数 $F(x, y)$ 是某一二维随机变量 (X, Y) 的分布函数的充分必要条件

① 单调性 $F(x, y)$ 是 x, y 的单调不减函数:

当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$; 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

② 右连续性 $F(x, y)$ 是 x, y 的右连续函数

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x, y) = F(x_0 + 0, y) = F(x_0, y);$$

$$\lim_{y \rightarrow y_0^+} F(x, y) = F(x, y_0 + 0) = F(x, y_0);$$

③ 有界性 $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1.$

④ 非负性 对任意 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 有

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0.$$

二、 边缘分布函数

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，随机变量 X 与 Y 的分布函数

$F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$ 分别称为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数，有概率性质的

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} P\{X \leq x, Y \leq y\} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty). \end{aligned}$$

同理，有 $F_Y(y) = F(+\infty, y)$.

三、 联合分布函数

设 (X, Y) 的概率分布为 p_{ij} ，则 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}.$$

设 G 是平面上的某个区域，则

$$P\{(X, Y) \in G\} = \sum_{(x_i, y_j) \in G} p_{ij},$$

四、 边缘分布

X, Y 的边缘分布分别为

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots);$$

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots);$$

五、 条件分布

如果 $(X, Y) \square p_{ij}$ ，对固定的 j ，如果 $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} > 0$ ，则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}} (i=1, 2, \dots)$$

为 X 在 " $Y = y_j$ " 条件下的条件分布.

同理, 可定义 Y 在 " $X = x_i$ " 条件下的条件分布

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i.}} (j=1, 2, \dots).$$

六、 二维均匀分布

称 (X, Y) 在平面区域 D 上服从均匀分布, 如果 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \text{其中 } S_D \text{ 为区域 } D \text{ 的面积.}$$

七、 二维正态分布

如果 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\},$$

其中 $\mu_1 \in R, \mu_2 \in R, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$, 则称 (X, Y) 服从参数为

$\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 此时有

① $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \rho$ 为 X 与 Y 的相关系数, 即

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_1 \sigma_2}.$$

② X, Y 的条件分布都是正态分布

③ $aX + bY (a \neq 0 \text{ 或 } b \neq 0)$ 服从正态分布.

④ X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 X 与 Y 不相关, 即 $\rho = 0$.

八、 利用分布计算概率 (求与二维随机变量相关事件的概率)

(1) 计算公式

设 D 为平面上的某个区域, 则

$$P\{(X,Y) \in D\} = \begin{cases} \sum_{(x_i, y_j) \in D} P\{X = x_i, Y = y_j\}, & (X,Y) \square p_{ij} \\ \iint_D f(x,y) dx dy, & (X,Y) \square f(x,y) \end{cases}$$

$$\text{特别的 } F(x,y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \begin{cases} \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} P\{X = x_i, Y = y_j\}, & (X,Y) \square p_{ij} \\ \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u,v) du dv, & (X,Y) \square f(x,y) \end{cases}$$

(2) 计算步骤

- ① 确定随机变量的类型，写出 $p_{ij} > 0$ 或画出 $f(x,y) \neq 0$ 的区域 D ；
- ② 画出求和或求积分域 D ；
- ③ 在 $D \cap G$ 上计算二重和值或二重积分。

第五章 多维随机变量函数的分布

相互独立随机变量函数的分布

(1) 和的分布

设 $(X,Y) \square f(x,y)$ ，则 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

(2) 差的分布

设 $(X,Y) \square f(x,y)$ ，则 $Z_1 = X - Y$ 的概率密度为

$$f_1(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y+z, y) dy \underline{\text{独立}} \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(y+z) f_y(y) dy;$$

(3) 积的分布

设 $(X,Y) \square f(x,y)$ ，则 $Z = XY$ 的概率密度为

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy$$

(4) 商的分布

设 $(X,Y) \square f(x,y)$ ，则 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度为

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy.$$

(5) $\max\{X,Y\}$ 分布

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_{\max}(z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = F(z, z).$$

当 X 与 Y 独立时,

$$F_{\max}(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z).$$

(6) $\min\{X, Y\}$ 分布

设 $(X, Y) \sim F(x, y)$, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = P\{\{X \leq z\} \cup \{Y \leq z\}\} \\ &= P\{X \leq z\} + P\{Y \leq z\} - P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= F_X(z) + F_Y(z) - F(z, z) \end{aligned}$$

(7) 常见分布的可加性

有些相互独立且服从同类型分布的随机变量, 其和的分布也是同类型的, 它们是二项分布, 泊松分布、正态分布与 χ^2 分布. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 则

若 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, 则 $X + Y \sim B(n + m, p)$ (注意 p 相同);

若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$;

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$;

若 $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$, 则 $X + Y \sim \chi^2(n + m)$.

第六章 随机变量的数字特征

一、一维随机变量的数字特征

(一) 随机变量的数学期望

性质: (1) 对任意常数 a_i 和随机变量 $X_i (i = 1, \dots, n)$ 有

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i EX_i$$

特别地,

$$Ec = c, \quad E(aX + c) = aEX + c, \quad E(X \pm Y) = EX \pm EY.$$

(2) 设 X 与 Y 相互独立, 则

$$E(XY) = EX \cdot EY, \quad E[g_1(X) \cdot g_2(Y)] = E[g_1(X)] \cdot E[g_2(Y)]$$

一般地，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，则

$$E\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n EX_i, \quad E\left(\prod_{i=1}^n g_i(X_i)\right) = \prod_{i=1}^n E[g_i(X_i)].$$

(二) 随机变量的方差、标准差、切比雪夫不等式

1、性质

$$(1) DX \geq 0, E(X^2) = DX + (EX)^2 \geq (EX)^2.$$

$$(2) Dc = 0 (c \text{ 为常数})$$

$$DX = 0 \Leftrightarrow X \text{ 几乎处处为某个常数 } a, \text{ 即 } P\{X = a\} = 1.$$

$$(3) D(aX + b) = a^2 DX.$$

$$(4) D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2Cov(X, Y),$$

$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j Cov(X_i, X_j).$$

$$(5) \text{ 如果 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY,$$

$$D(XY) = DX \cdot DY + DX(EY)^2 + DY(EX)^2 \geq DX \cdot DY.$$

一般地，如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两相互独立, $g_i(x)$ 为 x 的连续函数，则

$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i,$$

$$D\left[\sum_{i=1}^n g_i(X_i)\right] = \sum_{i=1}^n D[g_i(X_i)].$$

$$(6) \text{ 对任意常数 } c, \text{ 有 } DX = E[(X - EX)^2] \leq E[(X - c)^2].$$

2、切比雪夫不等式

如果随机变量 X 的方差 DX 存在，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \text{ 或 } P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

常用分布的期望和方差列表如下：

常用分布的数学期望和方差

分布	分布列 p_k 或概率密度 $f(x)$	期望	方差
0-1 分布	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P\{X=k\}=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0,1,\dots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,\dots$	λ	λ
超几何分布 $H(n, N, M)$	$P\{X=k\}=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},$ $\max\{0, n-N+M\} \leq k \leq \min\{n, M\}, k$ 为整数	$n \frac{M}{N}$	$\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$
几何分布 $G(p)$	$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, -\infty < x < +\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x)=\frac{1}{b-a}, a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, x > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\chi^2(n)$ 分布	$f(x)=\frac{x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})2^{\frac{n}{2}}}, x > 0$ (不记)	n	$2n$

注:表中仅列出各分布概率密度的非零区域.

二、 多维随机变量的数字特征

1、 性质

(1)对称性 $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X), \rho_{XY} = \rho_{YX}.$

$\text{Cov}(X, X) = DX, \rho_{XX} = 1.$

(2)线性性 $\text{Cov}(X, c) = 0, \text{Cov}(aX + b, Y) = a\text{Cov}(X, Y)$

$\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y).$

一般地, $\text{Cov}(\sum_{i=1}^n a_i X_i, Y) = \sum_{i=1}^n a_i \text{Cov}(X_i, Y).$

由于 $D(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j),$ 所以当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关时,

有 $D(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i$

(3)相关系数有界性 $|\rho_{XY}| \leq 1$

$|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 $a, b,$ 使 $P\{Y = aX + b\} = 1,$ 其中

$$a = \begin{cases} \sqrt{\frac{DY}{DX}}, & \rho_{XY} = 1, \\ -\sqrt{\frac{DY}{DX}}, & \rho_{XY} = -1, \end{cases} \quad b = EY - aEX.$$

2、 线性变换下的相关系数

如果 $Y = aX + b$, 则 $\rho_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0, \\ -1, & a < 0; \end{cases}$ 如果 X 与 Y 的相关系数为 ρ , $\xi = aX + b$,

$\eta = cY + d (ac \neq 0)$, 则 ξ 与 η 的相关系数 $\rho_{\xi\eta} = \frac{ac}{|ac|} \rho$.

第七章 大数定律与中心极限定理

一、大数定律

定理 1 (切比雪夫大数定律)

假设 $\{X_n\} (n=1, 2, \dots)$ 是相互独立的随机变量序列, 如果方差 $DX_i (i \geq 1)$ 存在且一致有上界, 即存在常数 C , 使 $DX_i \leq C$ 对一切 $i \geq 1$ 均成立, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

定理 2 (伯努利大数定律)

假设 μ_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 在每次试验中事件 A 发生的概率为 $p (0 < p < 1)$,

则 $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1$

定理 3 (辛钦大数定律)

假设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果 $EX_i = \mu (i=1, 2, \dots)$ 存在, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$,

即对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$.

二、中心极限定理

定理 4 (独立同分布中心极限定理)

假设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0 (i=1, 2, \dots)$ 存在, 则 $\{X_n\}$ 服从中心极限定理, 即对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

定理 5 (二项分布以正态分布为其极限分布定理)

假设随机变量 $Y_n \sim B(n, p) (0 < p < 1, n \geq 1)$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \Phi(x).$$

第八章 数理统计的基本概念

抽样分布

1、样本数字特征

$$\text{样本均值 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{样本方差 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$$

$$\text{样本标准差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶原点矩 } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k (k=1, 2, \dots)$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶中心矩 } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k (k=2, 3, \dots)$$

2、常用统计量的性质

定理1、设总体 X 的期望 $EX = \mu$, 方差 $DX = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X , 容量为 n 的一个样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本的均值和方差, 则

$$EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 (i=1, 2, \dots, n), E\bar{X} = EX = \mu, D\bar{X} = \frac{1}{n} DX = \frac{\sigma^2}{n}, E(S^2) = DX = \sigma^2$$

定理2、设总体 X 的 $k (k=1, 2, \dots, m)$ 阶原点矩 $E(X^k) = a_k$ 存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $g(t_1, t_2, \dots, t_m)$ 是 m 元连续函数, 则

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) = a_k (n \rightarrow \infty), \bar{X} \xrightarrow{P} EX$$

$$g(A_1, A_2, \dots, A_m) \xrightarrow{P} g(a_1, a_2, \dots, a_m) (n \rightarrow \infty), S^2 \xrightarrow{P} DX$$

3、三大抽样分布

(1) χ^2 分布的性质

1) 、若 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$, X_1 与 X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

一般地, 若 $X_i \sim \chi^2(n_i) (i=1, 2, \dots, m)$, $X_1, X_2, \dots, X_m$ 相互独立, 则

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \chi^2\left(\sum_{i=1}^m n_i\right).$$

2) 、若 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $EX = n, DX = 2n$.

(2) t 分布的性质

由 t 分布概率密度 $f(x)$ 图形的对称性知

$$P\{t > -t_\alpha(n)\} = P\{t > -t_{1-\alpha}(n)\}, \text{ 故 } t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n).$$

当 α 值在表中没有时, 用此式来求上 α 分位点.

(3) F 分布的性质

1) 、若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

2) 、 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$ (用此式来求 F 分布表中未列出的上 α 分位点).

4、正态总体条件下样本均值与样本方差的分布

(1)、单正态总体

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本的均值和方差, 则

$$1) \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \text{ 即 } \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1);$$

$$2) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n);$$

$$3) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1);$$

$$4) \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立}, \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim t(n-1), \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} \sim F(1, n-1).$$

(2)、双正态总体

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是分别来自两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个相互独立的随机样本 ($m, n \geq 2$), $\bar{X}, \bar{Y}; S_X^2, S_Y^2$ 相互独立.

$$1) \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right), \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1);$$

$$2) \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2 / m\sigma_1^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2 / n\sigma_2^2} \sim F(m, n);$$

$$3) \frac{S_X^2 / \sigma_1^2}{S_Y^2 / \sigma_2^2} = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 / (m-1)\sigma_1^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 / (n-1)\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1);$$

$$4) \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 时, 记 } S_W^2 = \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}, \text{ 则}$$

$$(m+n-2) S_W^2 / \sigma^2 = \frac{(m-1)S_X^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m+n-2),$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} S_W} \sim t(m+n-2),$$

$$\frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(m-1, n-1).$$

第九章 参数估计和假设检验

一、矩估计量的性质

(i) 样本原点矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是相应总体原点矩 $E(X^k)$ 的无偏、一致估计，即

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = E(X^k), \text{ 且 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) (n \rightarrow \infty)$$

(ii) 样本矩 $A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l$ 的连续倒数是相应总体矩 $\alpha_l = E(X^l)$ 连续函数的一致（相合）性估计，但未必是无偏估计，即

$$g(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} g(\alpha_1, \dots, \alpha_k), \text{ 但 } E[g(A_1, \dots, A_k)] \text{ 未必等于 } g(\alpha_1, \dots, \alpha_k).$$

二、参数的区间估计（仅数学一）

正态总体均值（或均值差）、方差（方差比）及其相联系的数字特征的置信区间

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限(置信水平为 $1-\alpha$)

	待估参数	其他参数	枢轴量的分布	置信区间	单侧置信限
单个正态总体	μ	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)})$	$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}$ $\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)}$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$	$\bar{\mu}_1 - \mu_2 = \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\underline{\mu}_1 - \mu_2 = \bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$	$\bar{\mu}_1 - \mu_2 = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $\underline{\mu}_1 - \mu_2 = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 未知	$F = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)})$	$\bar{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)}$ $\underline{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)}$

三、正态总体的假设检验 (仅数学一)

比较两个正态总体的均值和方差的检验

正态总体均值、方差的检验法(显著性水平为 α)

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ (σ^2 已知)	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_{\alpha}$ $z \leq -z_{\alpha}$ $ z \geq z_{\alpha/2}$

续表

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_{\alpha}(n-1)$ $t \leq -t_{\alpha}(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$z \geq z_{\alpha}$ $z \leq -z_{\alpha}$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$t \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
5	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 未知})$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
6	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 \text{ 未知})$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$
7	$\mu_D \leq 0$ $\mu_D \geq 0$ $\mu_D = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\bar{D} - 0}{S_D/\sqrt{n}}$	$\mu_D > 0$ $\mu_D < 0$ $\mu_D \neq 0$	$t \geq t_{\alpha}(n-1)$ $t \leq -t_{\alpha}(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

